А. Л. БРУДНО
Л. И. КАПЛАН

ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ВНИМАНИЕ!

Просим внести в текст исправления опечаток

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
3	20 сн.	20—20 дней	10—20 дней
3	16—17 сн.	програмированию	программированию
3	7 сн.	потепенной	постепенной
4	6 сн.	вычисительных	вычислительных
41	15 сн.	N.LT K	N.LT.K
43	13 сн.	вычислен	вычислен
53	10 св.	J EQ.1	J.EQ.1
53	22 св.	A(I,J)	A(I,J) = K
56	21 св.	DO 4 I=	DO 4 I = 6,M1
64	12 сн.	$X[i]:=X[i]+1$	$X[i]:=X[i]+1;$
65	2 сн.	*VSJO*	*VSJO:*
71	5 св.	$Z[j]]$	$Z[j]$
75	4 св.	$[F^1,E1)$	$(F1,E1)$
81	16 сн.	убвания	убывания
85	14 сн.	$6*k_i \div 10**4+I.$	$6*k_i \div 10**4+1.$
86	2 сн.	гадалда	гадалка

А. Л. БРУДНО, Л. И. КАПЛАН

ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Под редакцией
академика *Б. Н. Наумова*

МОСКВА «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1985

ББК 22.18
Б 89
УДК 519.6

Брудно А. Л., Каплан Л. И. **Олимпиады по программированию для школьников**/Под ред. Б. Н. Наумова.— М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985.— 96 с.

В книге приведены все задачи, предложенные школьникам на олимпиадах по программированию в 1980—84 г. (в Учебно-производственном центре вычислительной техники Октябрьского района г. Москвы), а также алгоритмы решения этих задач и программы на алголе и фортране. Специальные параграфы посвящены программированию перебора и занимательным задачам кибернетики.

Кроме того, книга содержит сведения об организации этих олимпиад, обучении программированию на базе шефского предприятия и перспективам обучения в дисплейном классе.

Рецензент
кандидат физико-математических наук *И. Г. Фараджев*

Александр Львович Брудно, Лев Исаакович Каплан
ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Редактор *Л. Г. Силкова*
Техн. редактор *С. Я. Шкляр* Корректоры *В. П. Сорокина, И. А. Шагаев*

ИБ № 12722

Сдано в набор 10.09.84. Подписано к печати 12.03.85. Т-07531. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 5.04. Усл. кр.-отт. 5,25. Уч.-изд. л. 4,87. Тираж 220 000 экз. Заказ № 302. Цена 15 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
Главная редакция физико-математической литературы
117071 Москва В-71, Ленинский проспект, 15

Набрано в Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном Комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052 Ленинград Л-52, Измайловский проспект, 29.

Отпечатано с матриц во 2-й типографии изд-ва «Наука»
121099 Москва Г-99, Шубинский пер., 6
Зак. № 1673

Б $\frac{1702070000-051}{053(02)-85}$ 45-85

© Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1985

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

В 1972 году в Октябрьском районе г. Москвы был открыт Учебно-производственный центр вычислительной техники (УПЦ-ВТ) на базе Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) Министерства приборостроения. В Центре занимаются ученики девятых и десятых классов близлежащих школ (по одному дню в неделю). От трети до половины учащихся специализируются по программированию и получают квалификацию программист-лаборант.

Начиная с 1980 года один раз в год в этом Центре проводятся олимпиады по программированию. В них могут участвовать все ученики Центра, и всегда участвуют в организованном порядке учащиеся других школ Москвы. Число участников колеблется от 100 до 300. Школьники получают задания и пишут программы на любых языках программирования. Через 20—20 дней проводится итоговая конференция с разбором задач и демонстрацией хороших решений. Кроме того, на конференции некоторые ученики делают доклады по програмированию. В заключение объявляются и награждаются победители олимпиады.

В этой книге приведены все задачи пяти олимпиад 1980—1984 годов, алгоритмы их решений и программы с решениями на алголе и фортране. Задачи сформулированы с теми дополнительными условиями и в том порядке, как они предлагались на олимпиадах. Алгоритмы решений мы приводим главным образом для того, чтобы облегчить разбор программ. Для отдельных задач излагаются различные способы решения, с потепенной «доводкой» программы. Указываются распространенные ошибки.

Алгольные программы ближе к алгоритмам решений на «человеческих» языках и по существу, и по графическому оформлению. Поэтому они компактнее и легче читаются. Фортранные программы длиннее, Но фортран

шире распространен. Поэтому мы приводим решения на обоих языках. Языки более высокого уровня в наших небольших задачах дают мало преимуществ, а замечательно краткий язык си пока мало распространен. Да и написанное на нем читается с бо́льшим трудом.

Отдельный параграф посвящен построению программы перебора. Она лежит в основе всех программ «искусственного интеллекта» и не сводится к циклам языков программирования.

Два параграфа посвящены описанию учебного процесса в Центре и перспективам преподавания с использованием более современного оборудования, когда ученик работает с дисплеем (индивидуальным телевизионным пультом). Часть классов нашего Центра уже перешла на это оборудование.

Мы получили возможность написать эту книгу благодаря сотрудникам Центра и Института, принимавшим участие в работе Центра — от его организации и обучения школьников до ежегодных проверок олимпиадных работ. Всем этим лицам мы, естественно, благодарны. Воспользуемся случаем перечислить тех, кто внес бо́льший вклад в наши олимпиады. Это — директор Института Б. Н. Наумов, обеспечивший Центр вычислительной техникой и квалифицированными преподавателями; директор Центра В. Д. Горский, по инициативе которого были начаты эти олимпиады. В 1984 году директором ИНЭУМ стал Н. Л. Прохоров, а директором Центра — Т. П. Кравчук, которые активно продолжили руководство Центром. Кроме того, Институт проблем информатики АН СССР, который возглавил Б. Н. Наумов, стал вторым базовым предприятием Центра; для этого образована лаборатория (заведующий — А. В. Гиглавый). Далее, нам приятно назвать М. К. Антонову — сотрудницу Института, все эти годы преподававшую программирование. Ее квалификация сделала ее ведущим преподавателем, на уроки которого ходят другие учителя, а педагогический талант вызывает у учеников энтузиазм в программировании. Благодарны мы также П. Ш. Янкелевичу, начальнику отдела вычисительных работ, где каждую неделю выполняются программы школьников. Специальную благодарность вызывает машинистка Н. А. Реброва, печатавшая рукопись с карандаша.

Параграфы 1 и 2 написаны нами совместно, параграф 4 — Л. И. Капланом, остальные — А. Л. Брудно.

§ 1. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ

На пяти олимпиадах 1980—1984 гг. школьникам предлагались наборы из некоторого количества задач для программирования. Число задач было в разные годы разным, от 5 до 11. Но задачи всегда были различной ценности, шли в порядке убывания трудности, и в зачет принимались только три лучших решения. Участники олимпиад обо всем этом предупреждались. Первые по порядку задачи могли быть довольно трудны, а последние носили явно «утешительный» характер. На олимпиаду отводилось 4 часа. Решения можно было писать на любых языках программирования. Ошибки и описки в программе снижали ее оценку, а эффективность алгоритма и экономность программы повышали ее.

ОЛИМПИАДА 80

Участникам было предложено одиннадцать задач, разбитых на 3 группы. Группы располагались в порядке убывания трудности, внутри одной группы задачи считались равноценными. Из каждой группы в зачет шло не более одной задачи.

80.1.1. Напечатать все простые числа, не превосходящие заданное число M.

80.1.2. Задан массив $A(M)$ из M попарно различных целых чисел. Напечатать все перестановки этих чисел.

80.1.3. Ввести вещественное число A и натуральное k. Вычислить и напечатать A^k с выполнением следующих условий: операцией возведения в степень пользоваться нельзя; k может оказаться настолько большим, что недопустимо выполнять k умножений.

80.1.4. В написанном выражении ((((1?2)?3)?4)?5)?6 вместо каждого знака ? вставить знак одной из четырех арифметических операций +, —, ×, / так, чтобы